

Tentamen i Elektronik, ETI190, del 2 den 1 juni 2006 klockan 14:00 – 19:00

Uppgifterna i tentamen ger totalt 40p. Uppgifterna är inte ordnade på något speciellt sätt. Några uppgifter är uppdelade i deluppgifter. Av totalt 40 möjliga poäng fordras minst 20 för godkänt.

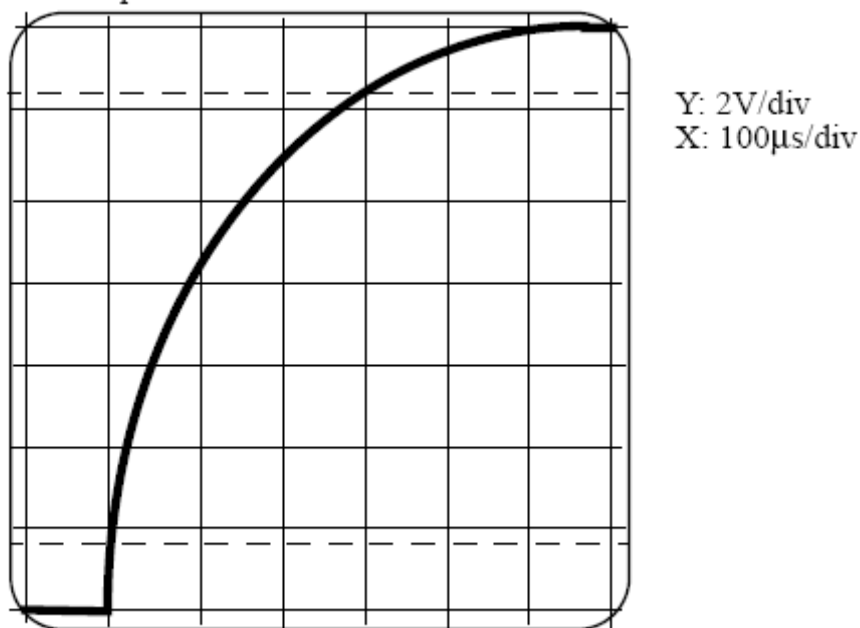
Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteknik.

Observera!

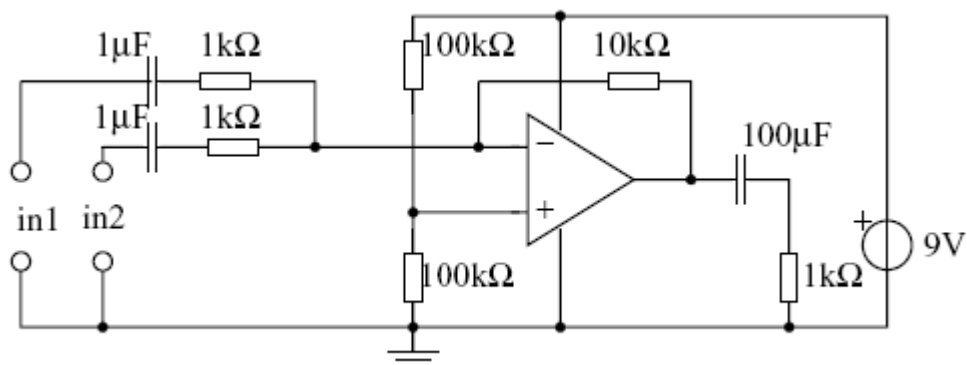
- För att rättning skall komma ifråga så krävs det att lösningen är läslig, klart och tydligt uppställd och att svar är angivet. Svaren skall vara motiverade.
- Glöm inte att skriva sidnummer, namn och personnummer på alla blad.
- Max en uppgift (inklusive deluppgifter) per blad. Använd en sida per blad.
- Du som erhållit betyget 3,0 genom labbförhör kan inte mista detta pga. dåligt resultat.

Lycka till!

1. Du mäter på ena flanken på ett pulståg (fyrkantpuls) och ser följande bild på oscilloskopet.

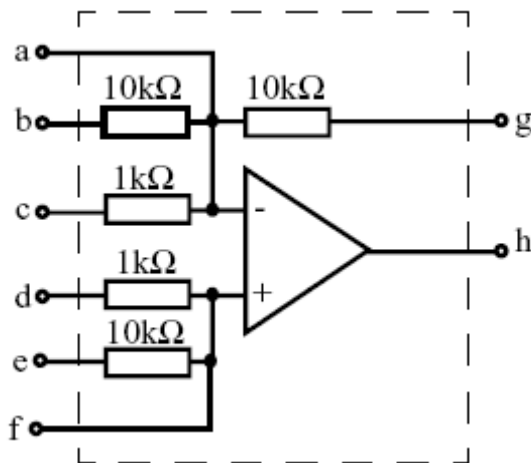


- a) Vilken stigtid har pulsen? Motivera ditt svar! (1p)
 - b) Kan man säga något om frekvensen hos pulståget? Motivera ditt svar! (1p)
2. Varför använder vi negativ återkoppling? (2p)
 3. Förklara vad som menas med CMRR, V_{sat} , GBW när vi pratar om operationsförstärkaren. (3p)
 4. Analysera kopplingen i figuren. Ange typ av förstärkarkoppling dvs enhet på in och utsignaler, förstärkning uttryckt i resistorvärden, brytfrekvens och anledningen till att det finns en kondensator vid utgången på OP:n. (4p)



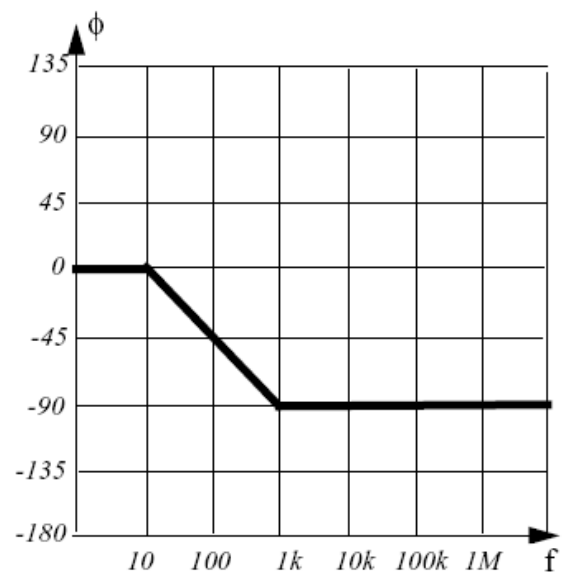
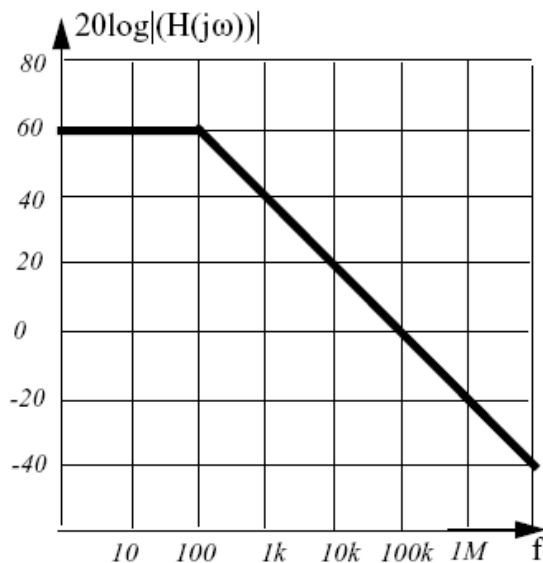
5. Beskriv fyra approximationer som vi gör då vi använder en ideal OP i våra analyser. (4p)

6. Vi skall digitalisera en signal till en sub-bas i en hemmabio. Bashögtalaren har ett frekvenssvar mellan 25Hz-100Hz.
- Vilken samplingsfrekvens bör vi använda? (1p)
 - Hur många bitars kvantisering skall vi använda? (1p)
7. En integrerad krets från en tillverkare har kopplingsschemat enligt figur nedan. Allt inom streckad linje tillhör kretsen. Visa fyra olika förstärkarkopplingar som kan åstadkommas med kretsen.



Kopplingarnas egenskaper skall beskrivas och du måste visa hur kretsen skall kopplas för att åstadkomma den önskade funktionen. Alla anslutningar behöver inte användas i en viss koppling. (4p)

8. En oåterkopplad förstärkare har BODE-diagrammet enligt figuren nedan.
- Ge ett uttryck för förstärkarens överföringsfunktion $H(j\omega)$ (2p)
 - Förstärkaren återkopplas till slutna förstärkningen $ACL=+100$. Vilken bandbredd kan man förvänta för den återkopplade förstärkaren? (2p)



9. Vad innebär "Hysteres" då vi talar om komparatorer? (2p)

10. När använder vi läger "DC" på oscilloskopet? (1p)
11. Du skall mäta upp hur mycket ström en brödrost drar. Rita upp hur du kopplar in en multimeter, och beskriv hur du ställer in den. (2p)
12. Vilken matematisk operation är det som en differentiell förstärkare utför? (1p)
13. En temperatursensor KTY 81-120 har följande data:
KTY 81-120 har positiv temperaturkoefficient
Resistans vid 25°C: 1000ohm
Temperaturkoefficient 1ohm/grad
Maxström 2mA vid 150°C
- Använd KTY 81-120 och andra lämpliga komponenter för att konstruera en termostat till ett kylskåp. Temperaturen skall hålla sig runt 8°C. Kylskåpet kan kontrolleras genom att en lägga +12V över ett relä, som då startar en kompressor som kyler ned kylskåpet. Då spänningen är 0V över reläet är kompressorn avstängd. Rita kopplingsschema och ange komponentvärden. (4p)
14. Det finns ficklampor att köpa som man laddar upp genom att skaka dem. När man skakar dem så rör sig en kraftig permanentmagnet genom en spole. Spolen kommer då att generera en växelspanning, med en frekvens och amplitud som beror på hur hårt och fort man skakar ficklampan. Rita upp en koppling som utnyttjar detta för att driva en lysdiod. Man skall kunna ladda upp ficklampan först och sedan kunna tända den. Motivera alla komponenter och dimensionera dem. Använd lämpliga uppskattningar och approximationer för detta. (5p)

Lösning Deltentamen 2 1 juni 2006

1a) Stigtid = tiden mellan de streckade linjerna

3 rutor ger $3 \cdot 100 \mu s = 300 \mu s$

1b) Om vi antar att puslen har oändligt snabb falltid så ser vi hela perioden på skärmen.

$$\begin{aligned}T_p &= 7 \text{ rutor} \cdot 100 \mu s = 700 \mu s \\f_{\max} &= \frac{1}{700 \mu s} \text{ Hz} = \frac{1}{7 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-6}} \text{ Hz} \\&= \frac{1}{7} 10^4 \text{ Hz}\end{aligned}$$

2) För att få en viss känd förstärkning

För att få ett stabilt system

För att linjärisera olinjära förstärkare.

3) CMRR: Common Mode Rejection Ratio, hur mycket gemensamma störningar på de två ingångarna dämpas gentemot den önskade signalen.

V_{sat} : Den största spänning vi kan få på utgången

GBW: Gain Bandwidth Product, värdet på produkten av förstärkningen och bandbredden. Även bandbredden då förstärkningen har sjunkit till 1.

4) Två ingångar som summeras i en inverterande OP-koppling, av typen spänning till spänning.

$$A = -\frac{10k}{1k} = -10$$

Kopplingen har två brytfrekvenser, en på ingången och en på utgången. Den största av dessa kommer att styra, eftersom filtrena är av högpassskaraktär.

$$\begin{aligned}f_1 &= \frac{1}{2\pi \cdot 1k\Omega \cdot 1\mu F} \\f_2 &= \frac{1}{2\pi \cdot 10k\Omega \cdot 100\mu F}\end{aligned}$$

f_1 kommer att vara störst.

Kondensatorn på utgången beror på att vi har enkel matningsspänning. Insignal 0V skulle då leda till en utsignal på 0V, eller +4.5 V relativt jord. Detta skulle leda till en onödig läckström.

- 5) Ideal OP kännetecknas av
- Oändlig inresistans
 - Oändlig förstärkning
 - Oändlig GBW
 - Utgångsresistans lika med 0Ω

6a) Nyquist-kriteriet ger att $f_{\text{sampel}} \geq 2 * f_{\text{signal}}$
 Detta ger att sampelfrekvensen minst skall vara 200 Hz

6b) Så många bitar vi har råd med tanke på strömförbrukning, pris, plats etc.

7)

Förstärkning	Typ	In	Ut	Jord	Koppla ihop
11 ggr	v→v	f	h	c	g-h
1 ggr	v→v	f	h		h-a
-10000	i→v	a	h	f	h-g
-10	v→v	c	h	f	h-g
0.001	v→i	f	h-a	c	

8a)

$$H(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{100} + 1}$$

8b) $ACL = +100 = 40\text{dB}$

Bodediagrammet ger att $f_{\text{max}} = 1\text{kHz}$

9) Skillnad mellan till och frågningsnivåer för att stabilisera utsignalen.

10) När vi vill se hela signalens variation, inklusive långsamma variationer och likspänningsnivåer.

11) Multimetern kopplas in i serie med brödrosten. Multimetern ställs in på växelströmsmätning, och man börjar på det högsta mätområdet.

12) Subtraktion

13) Gör en komparatorkoppling som jämför en fast spänning som ställs in med fasta motstånd med en spänning från en spänningsdelare, där det ena motståndet är termistorn. Om termistorn sätts mot en lägsta potentialen, mot jord, så kommer spänningen att öka med ökande temperatur. Använd gärna en komparatorkoppling med hysteres för att stabilisera regleringen.

14) Spänningen från spolen kommer att vara en växelspaning. Denna likriktas med antingen en diod, eller med fyra i en bryggkoppling. Likspänningen från dioden lagras upp i en kondensator. En lysdiod kopplas till kondensatorn via ett motstånd och en strömbrytare. (Fullständig lösning med kretschemata kommer.)